Tvorba schéma zapojení v KiCAD

Konstrukce a realizace elektronických obvodů

Michal Brejcha
brejcmic@fel.cvut.cz

ČVUT v Praze, FEL

Praha, 2026

Obsah

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu

Nový projekt

1. Spusťte správce projektů **KiCad**.
2. Zvolte **Soubor → Nový projekt…**
3. Stejnou akci lze spustit tlačítkem v nástrojové liště nebo zkratkou **Ctrl+N**.

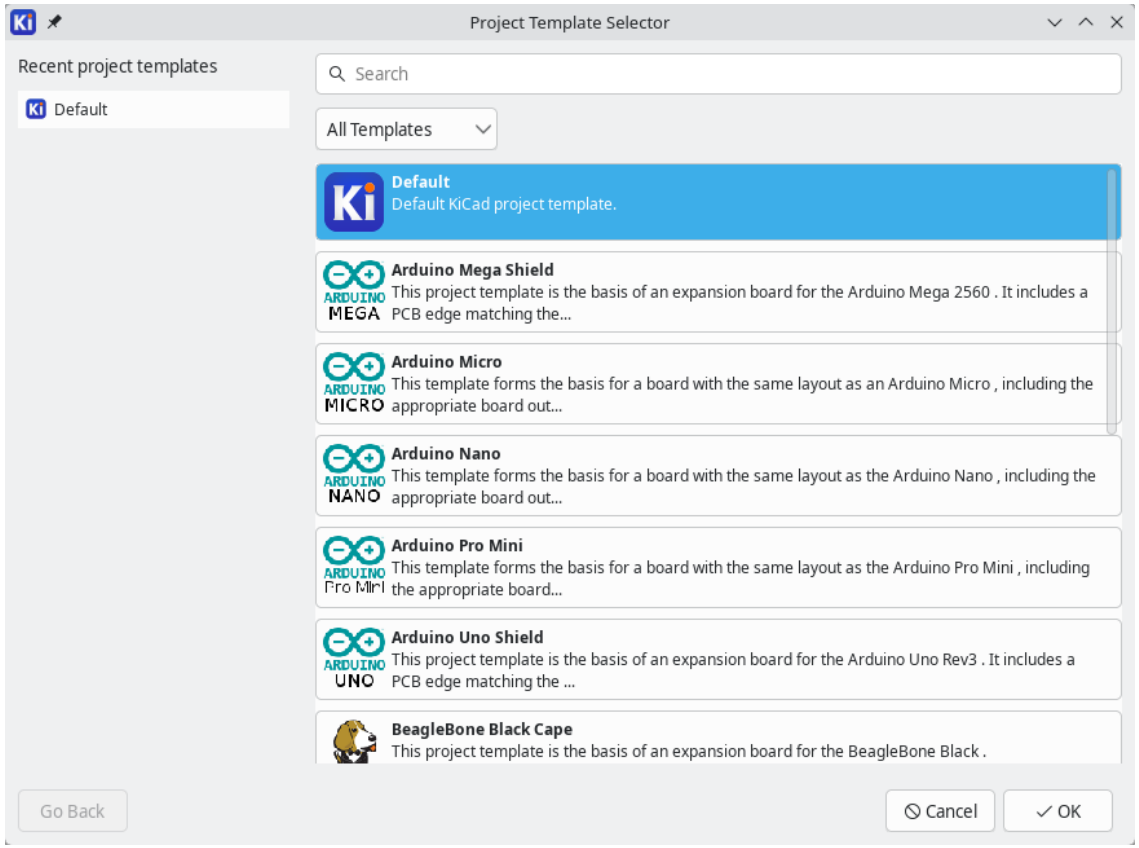
Doporučení

Pro každý projekt používejte samostatnou složku.

Výběr šablony

1. Vyberte šablonu **Default**.
2. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Šablona **Default** vytvoří prázdný projekt.



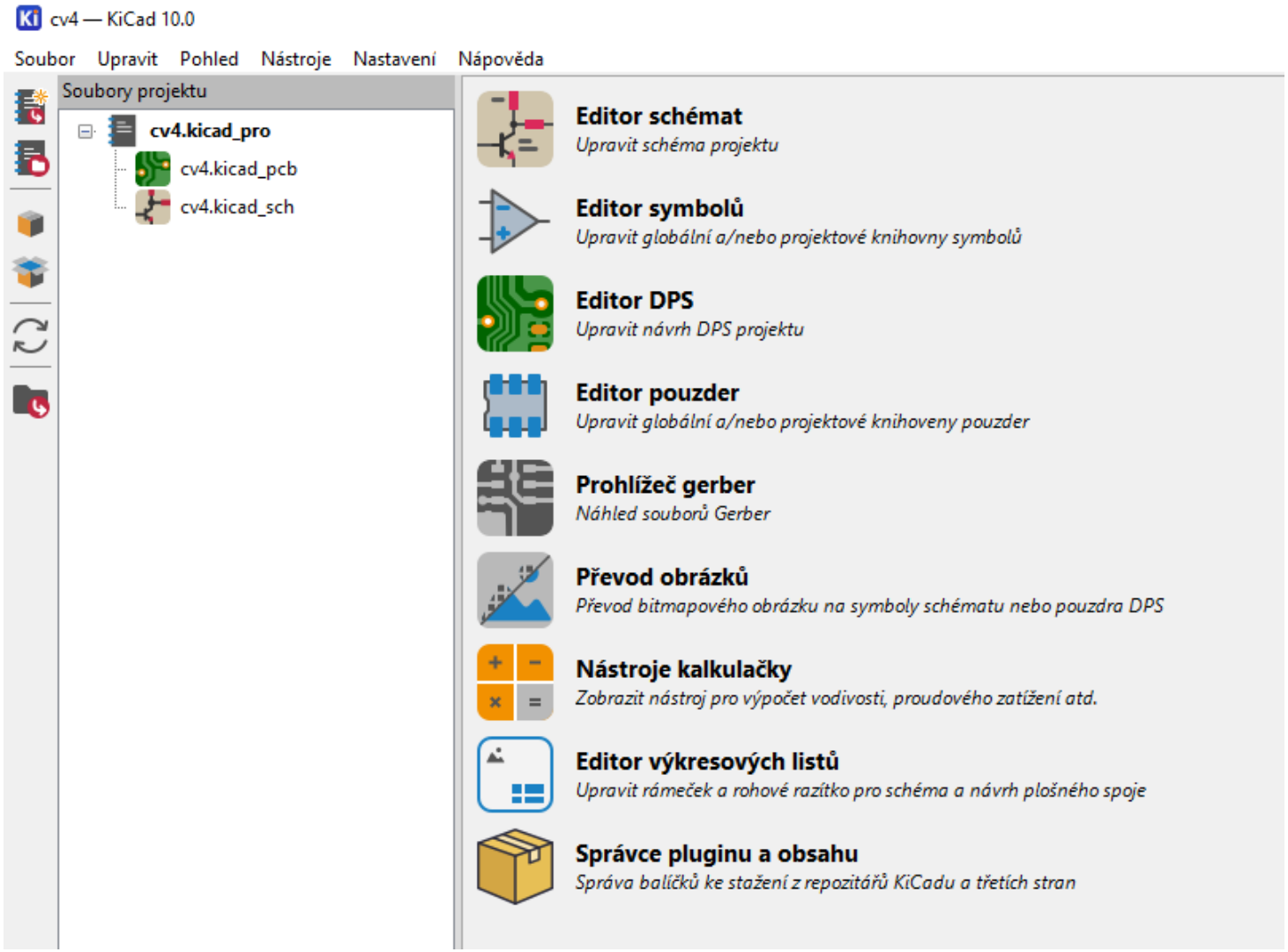
Název a umístění projektu

1. Vyberte umístění projektu.
2. Zadejte krátký název bez mezer, např. `cv4`.
3. Ponechte zapnutou volbu vytvoření nové složky projektu.
4. Potvrďte uložení.

Pro projekt `cv4` vznikne například:

- složka `cv4/`,
- soubor projektu `cv4.kicad_pro`.

Správce projektu s projektovým stromem

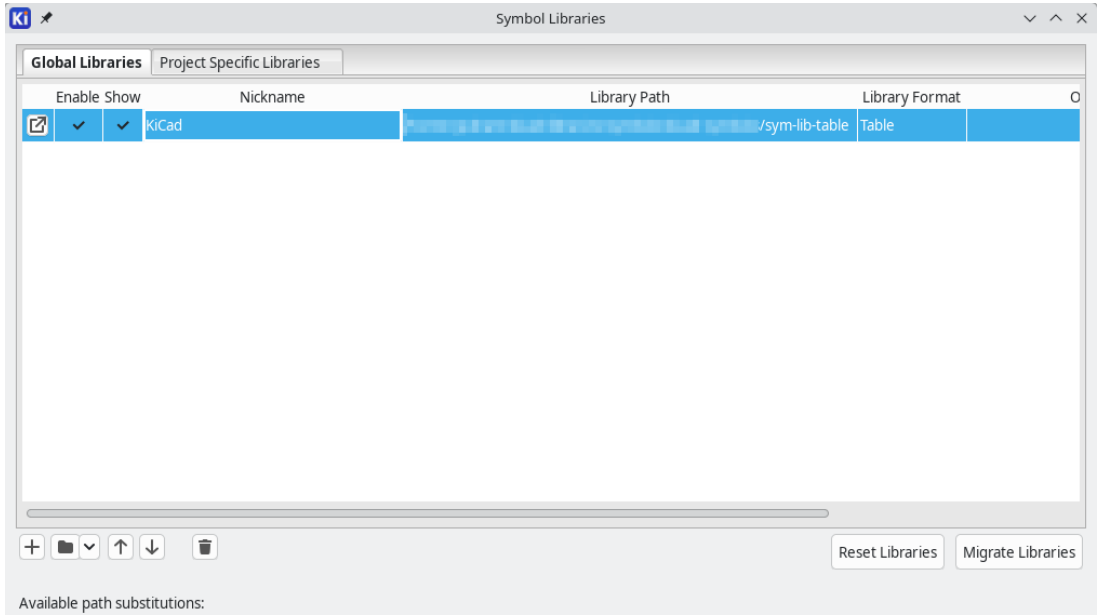


Správa knihoven symbolů

V editoru schématu zvolte:

Nastavení → Spravovat knihovny symbolů…

Knihovna musí být zapsána v globální nebo projektové tabulce, jinak ji KiCad nenačte.



Globální a projektové knihovny

Globální knihovny :
Jsou dostupné ve všech projektech uživatele na daném počítači.

Projektové knihovny :
Jsou dostupné pouze v právě otevřeném projektu.

Doporučení

Vlastní knihovnu určenou pro konkrétní návrh uložte do složky projektu a přidejte ji jako projektovou. Projekt pak lze snáze přenést na jiný počítač.

Přidání knihovny symbolů

1. Otevřete kartu **Globální knihovny** nebo **Projektové knihovny**.
2. Klikněte na tlačítko **Přidat existující knihovnu**.
3. Vyberte soubor knihovny, obvykle `*.kicad_sym`.
4. Zkontrolujte přezdívku a cestu knihovny.
5. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Pozor

Zápis v tabulce knihoven odkazuje na soubor knihovny. Samotný soubor se tím do projektu nekopíruje.

Tabulky knihoven

sym-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám symbolů.

fp-lib-table Seznam přezdívek a cest ke knihovnám pouzder.

Každý z těchto souborů může existovat na dvou místech:

- v konfigurační složce KiCadu pro **globální** knihovny,
- ve složce projektu pro **projektové** knihovny.

Soubory `*-lib-table` nejsou knihovny; pouze říkají KiCadu, kde knihovny hledat.

Správa knihoven pouzder

Postup je stejný jako u knihoven symbolů:

1. V editoru DPS zvolte **Nastavení → Spravovat knihovny pouzder…**
2. Vyberte globální nebo projektovou kartu.
3. Přidejte existující knihovnu pouzder, obvykle složku `*.pretty`.
4. Potvrďte tlačítkem **OK**.

Jednotlivá pouzdra KiCadu jsou soubory `*.kicad_mod`; jejich umístění eviduje tabulka `fp-lib-table`.

Téma

1. Založení projektu
   - Příprava nového projektu
   - Správa knihoven symbolů a pouzder
2. Práce v editoru schémat
   - Nastavení schématu

Otevření editoru schématu

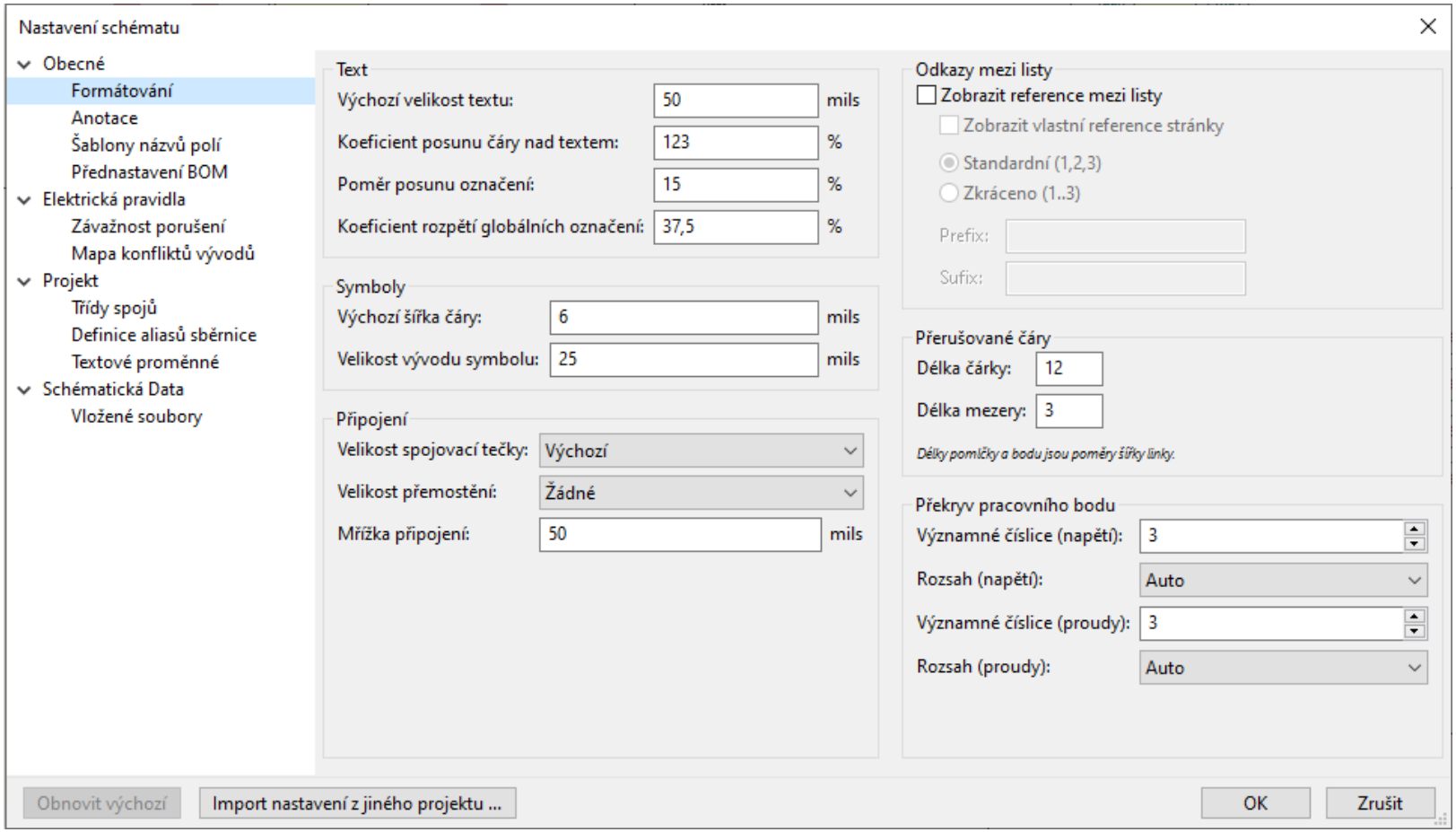
1. Ve správci projektu otevřete **Schematic Editor**.
2. Při prvním spuštění potvrďte doporučené tabulky knihoven.
3. Uložte prázdné schéma pomocí **Ctrl+S**.

Výsledek

Projekt je připraven pro kreslení elektrického schématu.

Okno nastavení schématu

V editoru schématu zvolte **Soubor → Nastavení schématu…** nebo použijte tlačítko nastavení v horní liště.



Obecná nastavení

Formátování: Vzhled schématu: velikosti textů, šířky čar, spojovací body, přemostění a odkazy mezi listy.

Anotace: Způsob automatického přidělování referencí součástek, např. `R1`, `C1` nebo `U1`.

Šablony názvů polí: Vlastní pole automaticky přidávaná ke všem symbolům, např. výrobce nebo objednací číslo.

Přednastavení BOM: Uložená nastavení obsahu a formátu kusovníku; vlastní předvolby se zde zobrazují a odstraňují.

Pravidla a projektová nastavení

Závažnost porušení: Určuje, které kontroly ERC jsou chyby, varování nebo se ignorují.

Mapa konfliktů vývodů: Nastavuje povolená a chybná spojení elektrických typů vývodů.

Třídy spojů: Sdružují sítě (vodiče) se společnými grafickými vlastnostmi a pravidly návrhu DPS.

Definice aliasů sběrnice: Pojmenované skupiny signálů používaných ve sběrnicích.

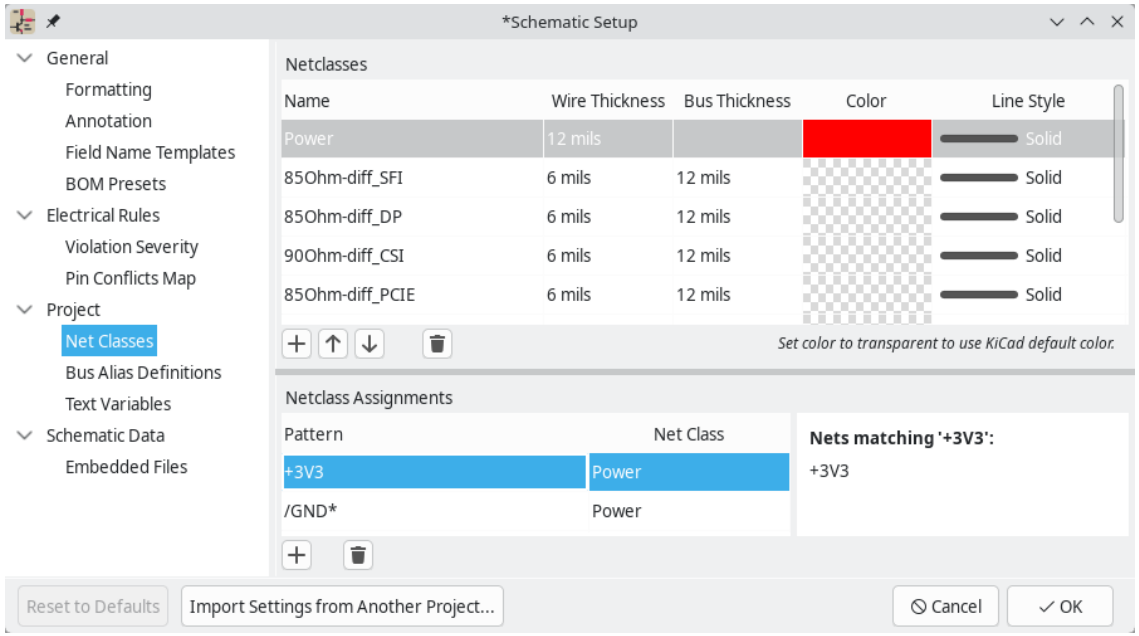
Textové proměnné: Projektové hodnoty opakovaně použitelné v textech a polích.

Vložené soubory: Soubory uložené přímo ve schématu pro snadnější přenos projektu.

Třídy spojů

Třída spojů sdružuje sítě, které mají mít stejné vlastnosti:

- barvu a styl ve schématu,
- šířku vodiče a sběrnice,
- šířku cesty, izolační vzdálenost a rozměry prokovů na DPS.



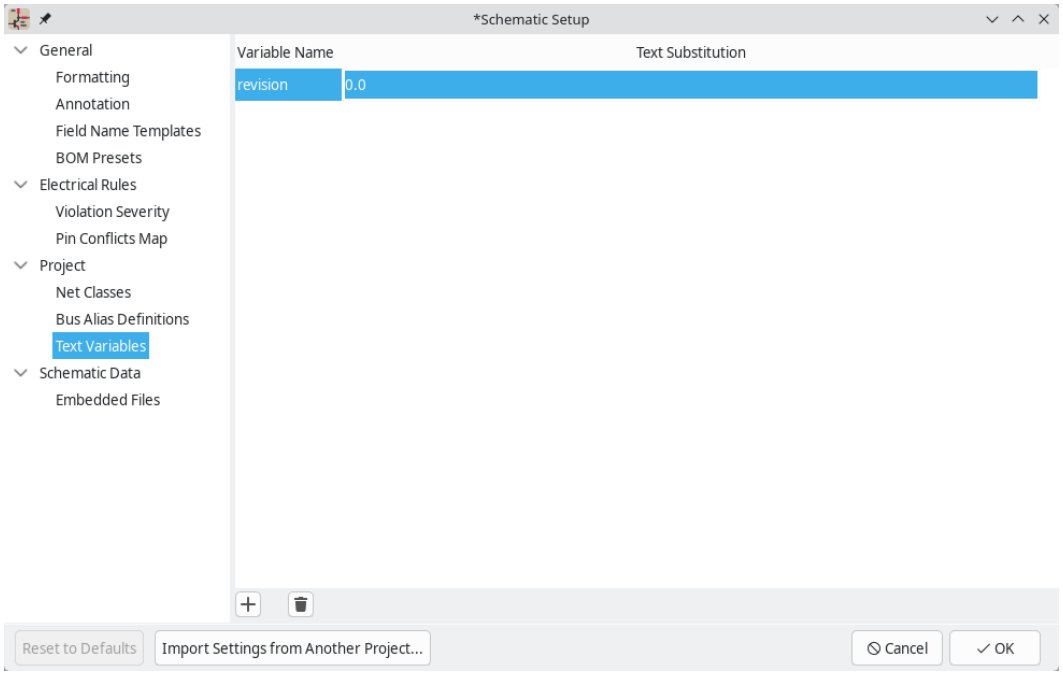
Vytvoření a přiřazení třídy spojů

1. V části **Třídy spojů** přidejte novou třídu a pojmenujte ji, např. `POWER`.
2. Nastavte její vlastnosti a případně pořadí priority.
3. Síť přiřaďte jedním ze způsobů:
   - vzorem názvu sítě, např. `+5V` nebo `USB*`,
   - pravým tlačítkem na pojmenované síti → **Přiřadit třídu spojů…**,
   - direktivním označením nebo polem `Net Class` u označení sítě.

Třída `Default` je vždy přítomná a doplňuje vlastnosti, které jiná třída neurčuje.

Textové proměnné

1. V části **Textové proměnné** přidejte název a hodnotu.
2. Proměnnou vložte ve tvaru `${NAZEV}` například do razítka.
3. KiCad při zobrazení dosadí její aktuální hodnotu.



Použití textových proměnných

Příklad projektové proměnné:

```
VERSION = 1.0
```

Text `Verze: ${VERSION}` se zobrazí jako `Verze: 1.0`.

Proměnné lze použít například v:

- grafických textech schématu i DPS,
- polích symbolů, pouzder, označení a hierarchických listů,
- popisovém poli výkresu.

Projektové proměnné jsou společné pro editor schématu i editor DPS. Změna hodnoty se automaticky projeví na všech místech použití.

Vestavěné textové proměnné

KiCad nabízí také systémové proměnné, například:

${TITLE}: název výkresu,

${COMPANY}: název organizace,

${COMMENT1}: první komentář výkresu,

${FILENAME}: název souboru kořenového schématu,

${CURRENT_DATE}: aktuální datum,

${#}: číslo aktuálního listu,

${##}: celkový počet listů schématu.

Dostupnost systémových proměnných závisí na místě, kde jsou použity.